

DS1 - Second degré

3

⇒ Exercice n°4

a) $f(x) = -2x^2 + 0x + 5$ nd 2nd deg

b) $g(x) = (2x-1)^2 - 4x^2$
 $= 4x^2 + 4x + 1 - 4x^2$
 $= 4x + 1$ nd affine

c) $h(x) = (x-3)(x+1)$
 $= x^2 + x - 3x - 3$
 $= x^2 - 2x - 3$ nd 2nd degré

d) $i(x) = x^2 + 2x - x(x+2) + 7$
 $= x^2 + 2x - x^2 - 2x + 7$
 $= 7$ nd constante

e) $j(x) = 2x^3 - x(2x^2 - x)$
 $= 2x^3 - 2x^3 + x^2$
 $= x^2$ nd 2nd degré

f) $k(x) = \sqrt{2}x - \pi$ nd affine

0.5 x 6

5

⇒ Exercice n°1

1°) On a $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{6} = 2$

et $\beta = f(\alpha) = 3 \times 2^2 - 12 \times 2 + 17$
 $= 3 \times 4 - 24 + 17$
 $= 12 - 24 + 17$
 $= -12 + 17$
 $= 5$

3

Donc $f(x) = 3(x-2)^2 + 5$

0.5 pour 10.5 points

0.5 2°/ $S(\alpha; \beta)$ donc $S(2; 5)$ 0.8 0.25

3°/ $f(x) = 8$

$\Leftrightarrow 3(x-2)^2 + 5 = 8$ 0.5 remplac

$\Leftrightarrow 3(x-2)^2 = 3$

$\Leftrightarrow (x-2)^2 = 1$ 0.5

$\Leftrightarrow x-2 = \sqrt{1} \quad \text{ou} \quad x-2 = -\sqrt{1}$

$\Leftrightarrow x-2 = 1 \quad \text{ou} \quad x-2 = -1$

$\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = 1$ 0.25 0.25

$\mathcal{S} = \{1, 3\}$

3

$\Rightarrow$ Exercice n°3

0.5 1°/ On sait que $S(-1; 5)$
Donc $\alpha = -1$ 0.25 et $\beta = 5$ 0.25

2°/ On sait donc que $g(x) = a(x+1)^2 + 5$

On comme $\mathcal{C}_f$ passe par $B(1; -3)$

On a $g(1) = -3$

$\Leftrightarrow a(1+1)^2 + 5 = -3$

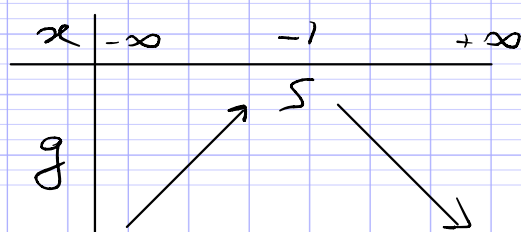
$\Leftrightarrow a \times 2^2 + 5 = -3$

$\Leftrightarrow 4a = -8$

$\Leftrightarrow a = -2$

Donc $g(x) = -2(x+1)^2 + 5$

3°/ On a $a = -2 < 0$, donc :



0.25 justif

0.25 correct

0.5 variable

3

⇒ Exercice n° 4

$$\begin{array}{ll} 0.25 & A \rightarrow 5 \quad (a < 0; S(-1; 2)) \\ 0.25 & B \rightarrow 4 \quad (a > 0; S(1; -2)) \\ 0.25 & C \rightarrow 1 \quad (a > 0; S(-1; -2)) \\ 0.25 & D \rightarrow 3 \quad (a < 0; S(1; 2)) \end{array}$$

On pose $P_a B$, on a $f(0) = -1$
 On P_2 : $2(0-1)^2 - 2 = 2 \times 1 - 2 = 0$
 P_4 : $(0-1)^2 - 2 = 1 - 2 = -1$

6

⇒ Exercice n° 5

1°/ $L = x + y + x$ 0.5
 $40 = 2x + y$
 $40 - 2x = y$ 0.5

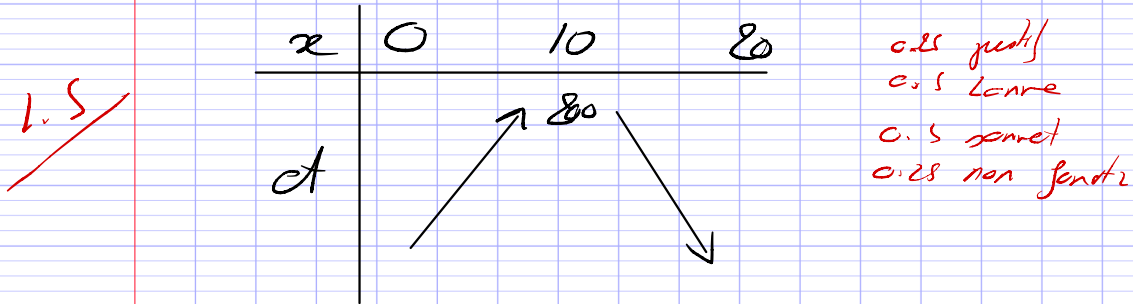
3°/ $A(x) = x \times y$ 0.5
 $= x \times (40 - 2x)$ 0.25 (cf. Q1)
 $= 40x - 2x^2$
 $= -2x^2 + 40x$ 0.25

4°/ On a $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-40}{-4} = 10$ 0.25

et $B = f(\alpha) = f(10)$ 0.25
 $= -2 \times 10^2 + 40 \times 10$
 $= -2 \times 100 + 400$
 $= -200 + 400$
 $= 200$ 0.25

Am $A(x) = -2(x - 10)^2 + 200$

5° On a $a = -2 < 0$, ainsi :



6° Pour avoir une aire maximale de 200 m^2 , il faut que l'on mesure 10 m de large et $40 - 2 \times 10 = 20 \text{ m}$ de long.

1